

Documento de requerimientos de software

VentaNet

Fecha:
18/09/2025

Tabla de contenido

Historial de Versiones	3
Información del Proyecto	3
Aprobaciones	3
1. Propósito	4
2. Alcance del producto / Software	4
3. Referencias	4
4. Funcionalidades del producto	5
5. Clases y características de usuarios	5
6. Entorno operativo	5
7. Requerimientos funcionales	6
9.1. (Nombre de la funcionalidad 1)	6
9.2. (Nombre de la funcionalidad 2)	7
9.3. (Nombre de la funcionalidad N)	7
8. Reglas de negocio	8
9. Requerimientos de interfaces externas	9
9.1. Interfaces de usuario	9
9.2. Interfaces de hardware	9
9.3. Interfaces de software	9
9.4. Interfaces de comunicación	9
10. Requerimientos no funcionales	10
11. Otros requerimientos	11
12. Glosario	12

Historial de Versiones

Fecha	Versión	Autor	Organización	Descripción
20/09/2025	1.0	Melanie Lemus	VentaNet	Versión inicial del proyecto
7/04/2026	2.0	Melanie Lemus	VentaNet	Versión actualmente actualizada

Información del Proyecto

Empresa / Organización	VentaNet
Proyecto	Sistema de registro de ventas.
Fecha de preparación	20/09/2025
Cliente	Maria Teresa Parra Quintero
Patrocinador principal	Maria Teresa Parra Quintero
Gerente / Líder de Proyecto	Melanie Sofia Lemus Vargas
Gerente / Líder de Análisis de negocio y requerimientos	Melanie Sofia Lemus Vargas

Aprobaciones

Nombre y Apellido	Cargo	Departamento u Organización	Fecha	Firma

1. Propósito

En este documento se especifican los requisitos del proyecto “VentaNet – Sistema de Gestión de Inventario, Ventas y Compras”.

El objetivo del sistema es permitir la administración integral de un negocio de frutas y verduras, facilitando el control de:

- Productos
- Inventario
- Ventas
- Compras
- Proveedores
- Clientes
- Usuarios y roles
- Generación de reportes

Este documento describe los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, así como su entorno operativo, reglas de negocio e interfaces externas.

2. Alcance del producto / Software

El sistema VentaNet es una aplicación web orientada a la gestión de un puesto de frutas y verduras, cuyo propósito es optimizar el control de inventario, ventas y compras del negocio.

El sistema permitirá:

- Registrar y administrar productos y categorías.
- Gestionar clientes y proveedores.
- Registrar ventas y compras.
- Controlar automáticamente el inventario.
- Generar reportes de ventas, compras e inventario
- Gestionar usuarios y roles de acceso.
- Generar alertas de bajo stock.

El sistema busca reducir errores manuales, mejorar la organización del negocio y facilitar la toma de decisiones mediante reportes.

3. Referencias

Documento de Recolección de información del Proyecto “Sistema de Registro de Ventas”, Autor: Lemus M, Versión 1.0, Fecha: 20/09/2025, Ubicación:

(<https://docs.google.com/document/d/1enR-AdCzaHWyW6YPlzZ8r43Wf-zabruBelkKZiTydG8/edit?tab=t.0>)”

Documento diagrama y documentación de casos de uso para el “Sistema de Registro de Ventas”, Autor: Lemus M, Versión 1.0, Fecha: 26/09/2025, Ubicación:

https://drive.google.com/file/d/1tc0vyglel4Za6nWjvtkwBR0_zxSQNmTu/view?usp=sharing

4. Funcionalidades del producto

Lista de funcionalidades principales del sistema VentaNet

1. Gestión de usuarios y autenticación
 - Inicio de sesión.
 - Registro y gestión de usuarios.
 - Asignación de roles y permisos.
2. Gestión de productos
 - Crear, editar y eliminar productos.
 - Clasificación por categorías.
3. Gestión de clientes
 - Registrar, actualizar y consultar clientes.
4. Gestión de proveedores
 - Registrar, actualizar y consultar proveedores.

5. Registro de compras

- Registrar compras a proveedores.
- Calcular el total de compras.
- Actualizar el inventario automáticamente.

6.Registro de ventas

- Registrar ventas a clientes.
- Calcular el total de venta.
- Descontar inventario automáticamente.

7. Gestión de inventario

- Control de stock disponible.
- Registro de entradas y salidas.
- Alertas de stock

bajo. 8.Generación de
reportes

- Reporte de ventas.
- Reporte de compras.
- Reporte de inventario.

5. Clases y características de usuarios

Sistema de Registro de Ventas.

1. Administrador del sistema:

- **Uso:** Frecuente
- **Privilegios:** Acceso total a todas las funcionalidades del sistema, configuración y seguridad del mismo.
- **Funcionalidades relevantes:** Gestión de usuarios, productos, proveedores, clientes, compras, ventas, inventario y generación de reportes completos.

2. Vendedor:

- **Uso:** Frecuente
- **Privilegios:** Acceso limitado a las funcionalidades asignadas a su rol. No puede gestionar usuarios, productos ni proveedores.
- **Funcionalidades relevantes:** Iniciar sesión, registrar ventas, consultar inventario, consultar historial de sus propias ventas, y registrar/buscar clientes durante el proceso de venta.

6. Entorno operativo

El sistema VentaNet funcionará como una aplicación web bajo arquitectura cliente–servidor, accesible desde navegadores web en computadores y dispositivos móviles con conexión a Internet. El sistema está compuesto por los siguientes módulos:

- **Módulo de usuarios y roles:**
Permite al administrador registrar, actualizar, activar y desactivar usuarios del sistema, así como asignar roles y permisos de acceso.
- **Módulo de productos y categorías:**
Permite registrar, editar, eliminar y consultar productos. Los productos podrán clasificarse por categorías para facilitar su organización.
- **Módulo de clientes:**
Permite registrar, actualizar y consultar la información de los clientes asociados a las ventas.
- **Módulo de proveedores:**
Permite registrar, actualizar y consultar proveedores que suministran los productos del negocio.
- **Módulo de compras:**
Permite registrar las compras realizadas a proveedores seleccionando los productos, cantidades y precios de compra. El sistema valida la información, calcula el total de la compra y actualiza automáticamente el

- mostrará un mensaje de error
- **Módulo de ventas:**
Permite registrar ventas a clientes, agregando productos, cantidades y precios de venta. El sistema valida la información, calcula el total de la venta y descuenta automáticamente el stock del inventario.
- **Módulo de inventario:**
Permite consultar el stock disponible en tiempo real, registrar movimientos de entrada y salida de productos y generar alertas cuando el stock sea menor al nivel mínimo establecido.
- **Módulo de reportes:**
Permite generar reportes de ventas, compras, inventario y proveedores aplicando filtros por fechas u otros criterios. Los reportes podrán visualizarse y exportarse en formato PDF

7. Requerimientos funcionales

RF-01 Registro de usuario

- **Descripción:** Permite al administrador registrar nuevos usuarios en el sistema asignando un rol.
- **Prioridad:** Alta
- **Comportamiento esperado:**
 - El administrador ingresa nombre, teléfono, correo y contraseña del usuario.
 - El sistema valida que los campos obligatorios estén completos.
 - El sistema valida que la contraseña y su confirmación coincidan.
 - El sistema verifica que el correo no esté previamente registrado.
 - El sistema asigna el rol seleccionado y habilita los permisos correspondientes.
 - Si el registro es exitoso, el sistema almacena los datos y confirma la creación.
 - Si hay errores, el sistema muestra un mensaje indicando el problema.

RF-02 Inicio de sesión

- **Descripción:** Permite acceder al sistema mediante credenciales.
- **Prioridad:** Alta
- **Comportamiento esperado:**
 - El usuario ingresa correo y contraseña.
 - El sistema valida las credenciales ingresadas.
 - Si son correctas → redirige al panel principal según el rol del usuario.
 - Si son incorrectas → muestra mensaje de error y no permite el acceso.
 - Si hay campos vacíos → solicita completar los campos obligatorios antes de continuar.
 - Si el usuario falla múltiples veces → el sistema bloquea temporalmente el acceso y muestra una alerta indicando que debe esperar.

- **Descripción:** Permite administrar usuarios del sistema.
- **Prioridad:** Alta
- El sistema debe permitir:
 - Registrar usuarios con nombre, teléfono, correo y contraseña.
 - Editar la información de un usuario existente.
 - Activar y desactivar usuarios (el usuario inactivo no puede iniciar sesión, pero sus datos se conservan).
 - Listar todos los usuarios registrados con su información básica y rol asignado.
 - Asignar y actualizar el rol de un usuario.
 - Validar campos obligatorios al registrar o editar.

RF-04 Gestión de productos

- **Descripción:** Permite administrar productos del inventario.
- **Prioridad:** Alta
- El sistema debe permitir:
 - Crear productos con nombre, precio, categoría y cantidad.
 - Editar la información de un producto existente.
 - Eliminar un producto del listado con confirmación.
 - Buscar productos en tiempo real por nombre u otro criterio.
 - Asociar cada producto a una categoría para facilitar búsqueda y reportes.
 - Verificar que el nombre del producto no esté duplicado antes de registrarlo.
 - Listar todos los productos registrados con nombre, precio, categoría y stock.
 - Validar campos obligatorios al crear o editar.

RF-05 Gestión de proveedores

- **Descripción:** Permite administrar proveedores.
- **Prioridad:** Alta
- El sistema debe permitir:
 - Registrar proveedores con nombre, teléfono y correo.
 - Editar la información de un proveedor existente.
 - Activar y desactivar proveedores (un proveedor inactivo no aparece disponible en nuevas compras).
 - Listar todos los proveedores registrados con su información.
 - Validar campos obligatorios al registrar o editar.

- **Descripción:** Permite administrar clientes. Tanto el administrador como el vendedor pueden registrar y buscar clientes.
- **Prioridad:** Alta
- El sistema debe permitir:
 - Registrar clientes con nombre, teléfono y correo.
 - Editar la información de un cliente existente.
 - Activar y desactivar clientes (un cliente inactivo no aparece disponible en nuevas ventas, pero su historial se conserva).
 - Listar todos los clientes registrados con su información.
 - Buscar clientes activos en tiempo real durante el proceso de venta.
 - Indicar cuando un cliente no es encontrado.
 - Validar campos obligatorios al registrar o editar.

RF-07 Registro de compras

- **Descripción:** Permite registrar compras realizadas a proveedores.
- **Prioridad:** Alta
- El sistema debe:
 - Seleccionar un proveedor activo (los inactivos no aparecen en la lista).
 - Agregar productos con sus cantidades y precios de compra.
 - Mostrar el subtotal por producto y calcular el total general automáticamente.
 - Actualizar automáticamente el stock del inventario al confirmar la compra.
 - Permitir cancelar el registro de compra sin realizar cambios en el inventario.
 - Validar campos obligatorios antes de guardar.
 - Si la información es incorrecta o incompleta, mostrar mensaje de error.

RF-08 Registro de ventas

- **Descripción:** Permite registrar ventas realizadas a clientes.
- **Prioridad:** Alta
- El sistema debe:
 - Seleccionar un cliente activo (los inactivos no aparecen en la lista).
 - Agregar productos con sus cantidades al detalle de la venta.
 - Validar que el stock disponible sea suficiente para la cantidad ingresada.
 - Calcular automáticamente el subtotal por producto y el total general de la venta.
 - Descontar automáticamente el stock del inventario al confirmar la venta.
 - Permitir cancelar la venta sin realizar cambios en el inventario.
 - Validar campos obligatorios antes de guardar.
 - Si la información es incorrecta o incompleta, mostrar mensaje de error.

- **Descripción:** Permite consultar y controlar el stock disponible.
- **Prioridad:** Alta
- El sistema debe:
 - Mostrar el stock actual de cada producto con nombre, categoría, cantidad disponible y estado.
 - Registrar automáticamente los movimientos de entrada (compras) y salida (ventas).
 - Permitir filtrar productos por estado de stock: normal, bajo o agotado.
 - Buscar productos específicos dentro del inventario.
 - Generar alertas visuales cuando el stock de un producto esté por debajo del nivel mínimo establecido.

RF-10 Reporte de ventas

- **Descripción:** Permite generar y consultar reportes de ventas.
- **Prioridad:** Alta
- El sistema debe permitir:
 - Filtrar ventas por rango de fechas.
 - Mostrar resumen con total vendido, número de ventas y promedio por venta.
 - Calcular ganancias como diferencia entre precio de venta y costo de los productos.
 - Mostrar gráfico de barras o líneas con el comportamiento de ventas en el período.
 - Mostrar mensaje cuando no hay ventas en el rango de fechas seleccionado.
 - Exportar el reporte completo en formato PDF.

RF-11 Reporte de inventario

- **Descripción:** Permite generar y consultar el reporte del estado actual del inventario.
- **Prioridad:** Alta
- El sistema debe:
 - Mostrar el listado completo de productos con stock actual, categoría y estado.
 - Resaltar o listar los productos con stock por debajo del nivel mínimo configurado.
 - Exportar el reporte en formato PDF o Excel.

- **Descripción:** Permite generar y consultar el historial de compras realizadas a proveedores.
- **Prioridad:** Alta
- El sistema debe:
 - Mostrar el historial de compras con proveedor, productos, cantidades, costos y fecha.
 - Filtrar compras por rango de fechas.
 - Mostrar mensaje cuando no hay compras en el rango de fechas seleccionado.
 - Exportar el reporte completo en formato PDF.

RF-13 Inicio de sesión – Vendedor

- **Descripción:** Permite al vendedor acceder al sistema con sus credenciales.
- **Prioridad:** Alta
- El sistema debe:
 - Validar correo y contraseña del vendedor.
 - Redirigir al panel principal según el rol asignado.
 - Mostrar mensaje de error ante credenciales incorrectas o campos vacíos.
 - Bloquear temporalmente el acceso tras múltiples intentos fallidos.

RF-14 Registro de ventas – Vendedor

- **Descripción:** Permite al vendedor registrar ventas y consultar el inventario disponible.
- **Prioridad:** Alta
- El sistema debe:
 - Permitir seleccionar únicamente clientes activos para asociarlos a la venta.
 - Agregar productos al detalle con cálculo automático de subtotal y total.
 - Validar el stock disponible antes de confirmar la venta.
 - Actualizar automáticamente el inventario al confirmar la venta.
 - Permitir cancelar la venta sin realizar cambios en el inventario.
 - Mostrar listado de productos con stock actual y alertas de bajo stock.
 - Validar campos obligatorios.

- **Descripción:** Permite al vendedor consultar únicamente las ventas que él ha registrado.
- **Prioridad:** Media
- El sistema debe:
 - Mostrar solo las ventas registradas por el vendedor autenticado, con fecha, cliente y total.
 - Permitir filtrar por rango de fechas.
 - Mostrar mensaje cuando no hay ventas en el período seleccionado.
 - Mostrar el detalle completo de cada venta: cliente, productos, cantidades, precios y total.

RF-16 Gestión de clientes – Vendedor

- **Descripción:** Permite al vendedor registrar y buscar clientes durante el proceso de venta.
- **Prioridad:** Alta
- El sistema debe:
 - Permitir registrar nuevos clientes mediante formulario con nombre, teléfono y correo.
 - Buscar clientes activos en tiempo real según el criterio ingresado.
 - No mostrar clientes inactivos como opciones seleccionables en una venta.
 - Indicar cuando un cliente no es encontrado y sugerir registrarlo o comunicar al administrador.
 - Validar campos obligatorios al registrar un cliente.

8. Reglas de negocio

1. El acceso al sistema requiere autenticación mediante inicio de sesión obligatorio.
2. Solo el administrador puede registrar, modificar, activar o desactivar usuarios, roles y productos. El vendedor puede registrar nuevos clientes y registrar ventas dentro de los límites de su rol.
3. Todos los registros del sistema (ventas, compras, productos, proveedores y clientes) deben contar con un código único identificador.
4. El sistema no permitirá guardar registros con campos vacíos, incompletos o incorrectos.
5. Toda venta debe incluir al menos un producto con su respectiva cantidad y precio de venta.
6. Al registrar una venta correctamente, el sistema mostrará el mensaje "Venta registrada".
7. Cada venta registrada disminuirá automáticamente el stock del inventario.
8. Toda compra debe estar asociada a un proveedor previamente registrado.
9. Toda compra debe incluir al menos un producto con cantidad y precio de compra.
10. Al registrar una compra correctamente, el sistema mostrará el mensaje "Compra registrada".
11. Cada compra registrada aumentará automáticamente el stock del inventario.
12. El sistema actualizará automáticamente la información de reportes cuando se registren ventas, compras, proveedores o movimientos de inventario.
13. El sistema permitirá generar y exportar reportes en formato PDF.
14. El sistema generará alertas cuando el stock de un producto sea menor al nivel mínimo establecido.
15. El sistema actualizará los reportes de proveedores cuando se registren, modifiquen o eliminen proveedores.
16. El sistema impedirá registrar compras, ventas, productos o proveedores si los datos son inválidos o inconsistentes.

9. Requerimientos de interfaces externas

9.1. Interfaces de usuario

El sistema contará con una interfaz gráfica web intuitiva, responsiva y fácil de usar, diseñada para facilitar la navegación entre los diferentes módulos del sistema.

La interfaz incluirá:

- Pantalla de inicio de sesión obligatoria para el acceso al sistema.
- Menú principal organizado por módulos según el rol del usuario: el Administrador accede a usuarios, productos, clientes, proveedores, compras, ventas, inventario y reportes; el Vendedor accede únicamente a ventas, clientes, inventario e historial de sus ventas.
- Formularios para el registro, consulta, edición y eliminación de información en cada módulo.
- Panel de reportes donde el usuario podrá seleccionar el tipo de reporte (ventas, compras, inventario o proveedores), aplicar filtros y generar el reporte correspondiente.
- Mensajes de confirmación al realizar acciones exitosas como registrar ventas, compras, proveedores o productos.
- Mensajes de advertencia y error cuando los campos obligatorios están vacíos o contienen información inválida.
- Alertas visuales cuando existan productos con bajo nivel de stock.

9.2. Interfaces de hardware

- El sistema VentaNet está diseñado para funcionar en dispositivos móviles con conexión a Internet mediante datos móviles, permitiendo su uso desde cualquier lugar.
- Los usuarios podrán registrar ventas, consultar ganancias y generar reportes directamente desde el celular mediante una interfaz web responsiva adaptada a pantallas táctiles.
- El sistema utiliza protocolos de comunicación HTTP/HTTPS para la interacción entre el cliente y el servidor, y emplea una base de datos SQL para el almacenamiento y gestión de la información.

9.3. Interfaces de software

Interacciones del software con otros componentes:

- Base de datos: el sistema se conecta a una base de datos para almacenar y consultar ventas, proveedores e inventario.
- Sistema operativo: funciona sobre sistemas operativos comunes (Android en móviles, Windows/Linux en servidores).
- Navegadores web: se accede al sistema mediante navegadores compatibles (Chrome, Firefox, Edge, etc.).
- Herramientas y librerías: emplea librerías de desarrollo web para la interfaz y la gestión de datos.

9.4. Interfaces de comunicación

Requerimientos de comunicación del sistema:

- Acceso por navegador web: el sistema debe ser compatible con navegadores como Chrome, Firefox y Edge en dispositivos móviles y computadores.
- Protocolos de red soportados: uso de HTTP/HTTPS para el acceso al sistema y TCP/IP como protocolo base de comunicación en la red.
- Formularios electrónicos: el sistema debe permitir el envío y validación de formularios para registrar ventas, proveedores e inventario.
- Mensajería y reportes: el sistema debe generar reportes en formatos estándar (PDF) y permitir su descarga o impresión.
- Estándares de comunicación: posibilidad futura de integrar otros protocolos (ej. FTP para transferencia de archivos).
- Seguridad y encriptación: toda la comunicación debe realizarse a través de HTTPS para garantizar la confidencialidad e integridad de los datos.

10. Requerimientos no funcionales

- **Usabilidad:**
El sistema debe ser intuitivo, fácil de aprender y utilizar, especialmente para usuarios con poca experiencia tecnológica. La interfaz deberá ser clara, sencilla y de navegación rápida.
- **Respaldo y recuperación:**
El sistema debe realizar copias de seguridad de la información y permitir la recuperación de los datos en caso de fallos, errores o pérdida de información.
- **Seguridad y autenticación:**
El sistema debe proteger la información mediante mecanismos de autenticación obligatoria (inicio de sesión con usuario y contraseña), control de acceso basado en roles y protección de los datos durante su transmisión y almacenamiento.
- **Disponibilidad:**
El sistema debe estar disponible durante los horarios de operación del negocio y garantizar el acceso continuo siempre que exista conexión a Internet.
- **Rendimiento:**
El sistema debe ofrecer tiempos de respuesta rápidos y un tiempo de carga adecuado para garantizar una experiencia de uso eficiente.

11. Otros requerimientos

Requerimientos de base de datos

- El sistema deberá almacenar la información en una base de datos relacional SQL.
- La base de datos deberá garantizar la integridad, consistencia y disponibilidad de los datos.
- Se implementarán claves primarias y claves foráneas para mantener la relación entre las tablas.

Seguridad

- El sistema deberá requerir autenticación obligatoria para acceder.
- El acceso y las acciones dentro del sistema estarán controladas mediante roles y permisos.
- Solo el administrador podrá realizar modificaciones críticas en el sistema.

Respaldo de información

- El sistema deberá permitir la exportación de reportes en formato PDF
- La información deberá contar con mecanismos de respaldo periódico para evitar pérdida de datos.

Rendimiento

- El sistema deberá permitir registrar ventas y compras sin demoras significativas.
- El sistema deberá soportar múltiples operaciones sin afectar el rendimiento general.

12. Glosario

Administrador: Usuario responsable de gestionar el sistema, incluyendo usuarios, productos, ventas, compras, inventario, proveedores y reportes.

Usuario: Persona registrada en el sistema con credenciales de acceso para utilizar la plataforma.

Rol: Conjunto de permisos asignados a un usuario que determina las acciones que puede realizar dentro del sistema.

Autenticación: Proceso de verificación de identidad mediante usuario y contraseña para acceder al sistema.

Producto: Artículo registrado en el sistema que puede ser comprado, almacenado y vendido.

Categoría: Clasificación utilizada para organizar los productos dentro del sistema.

Cliente:

Persona que realiza la compra de productos registrados en el sistema.

Proveedor: Persona o empresa encargada de suministrar productos al negocio.

Venta: Transacción en la que se registra la salida de uno o varios productos a cambio de un pago.

Detalle de venta: Registro que especifica los productos, cantidades y precios incluidos dentro de una venta.

Compra: Transacción mediante la cual se adquieren productos a un proveedor para aumentar el inventario.

Detalle de compra: Registro que especifica los productos, cantidades y precios incluidos dentro de una compra.

Inventario: Conjunto de productos disponibles en el sistema junto con sus cantidades actuales.

Stock: Cantidad disponible de un producto dentro del inventario.

Movimiento de inventario: Registro de entradas y salidas de productos generadas por compras y ventas.

Reporte: Documento generado por el sistema que presenta información organizada sobre ventas, compras, inventario o proveedores.

Exportación de reportes: Proceso de descarga de reportes en formatos como PDF

Alerta de stock bajo: Notificación generada por el sistema cuando la cantidad disponible de un producto alcanza el nivel mínimo establecido

Vendedor: Usuario con acceso limitado al sistema. Puede registrar ventas, consultar el inventario, gestionar clientes durante el proceso de venta y revisar el historial de sus propias ventas. No tiene acceso a la gestión de usuarios, productos ni proveedores.